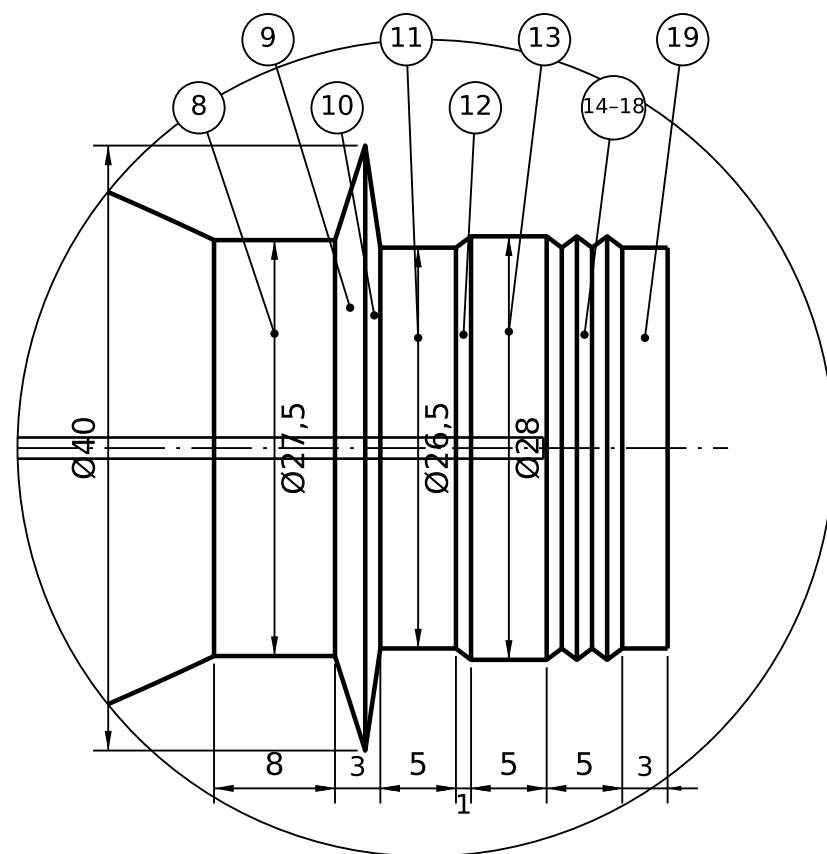
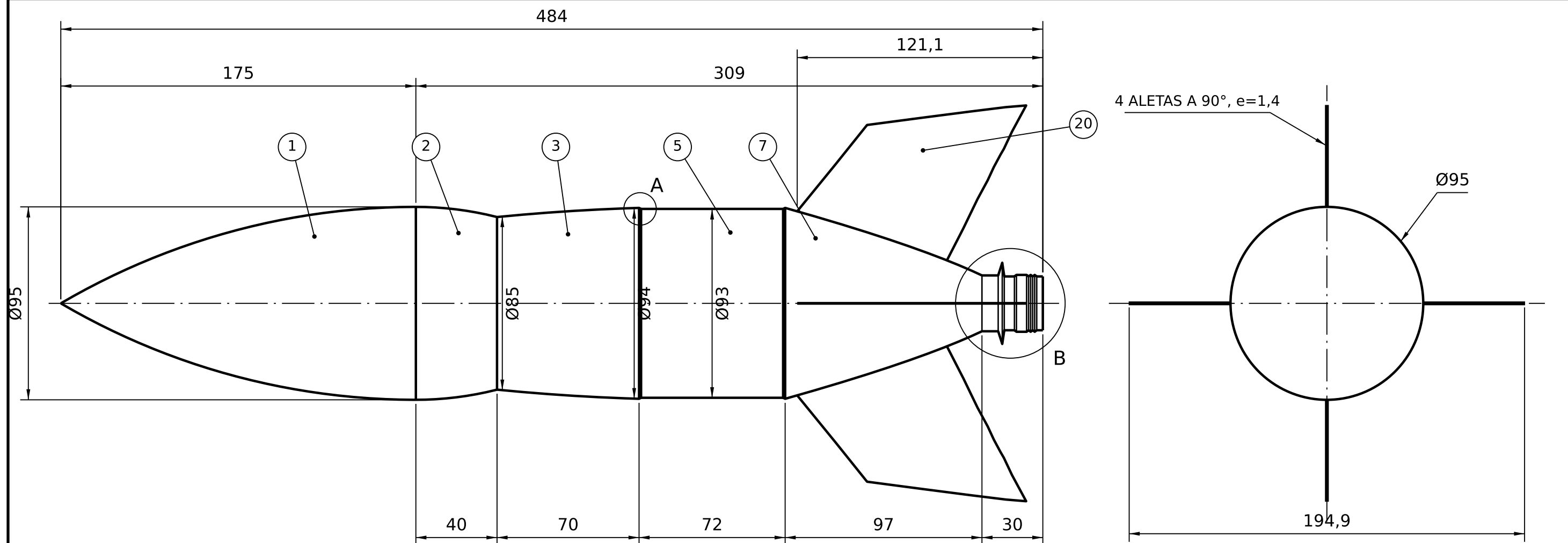
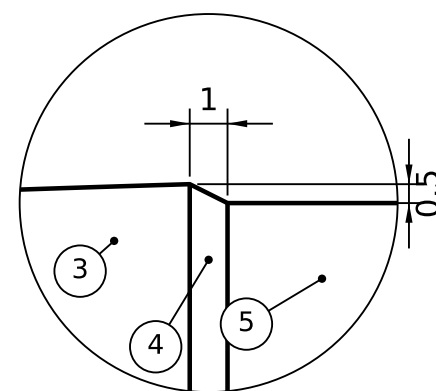




DETALHE B ESCALA 2:1



DETALHE A ESCALA 5:1
(igual em x = 356, item 6)

NOTAS:

1. Cotas em mm, convertidas do arquivo OpenRocket rocket.ork (SI: m × 1000).
2. Posições axiais (x) medidas a partir da ponta da ogiva.
3. Item 1 — ogiva tangente (k = 1) em PLA, casca de 1 mm.
4. Itens 2 a 19 — garrafa PET (parede 1 mm; gargalo 2 a 3,25 mm).
5. Item 20 — 4 aletas em PLA, e = 1,4 mm, seção arredondada, a 90°; forma e coordenadas na folha 2.
6. Formas, espessuras e conversão de todos os itens: tabela da folha 2.
7. Massas internas M1 (25 g), M2 (28 g) e M3 (7 g) não representadas.
8. Arestas do gargalo (itens 8 a 19) em traço médio na escala 1:2.

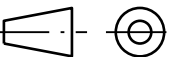
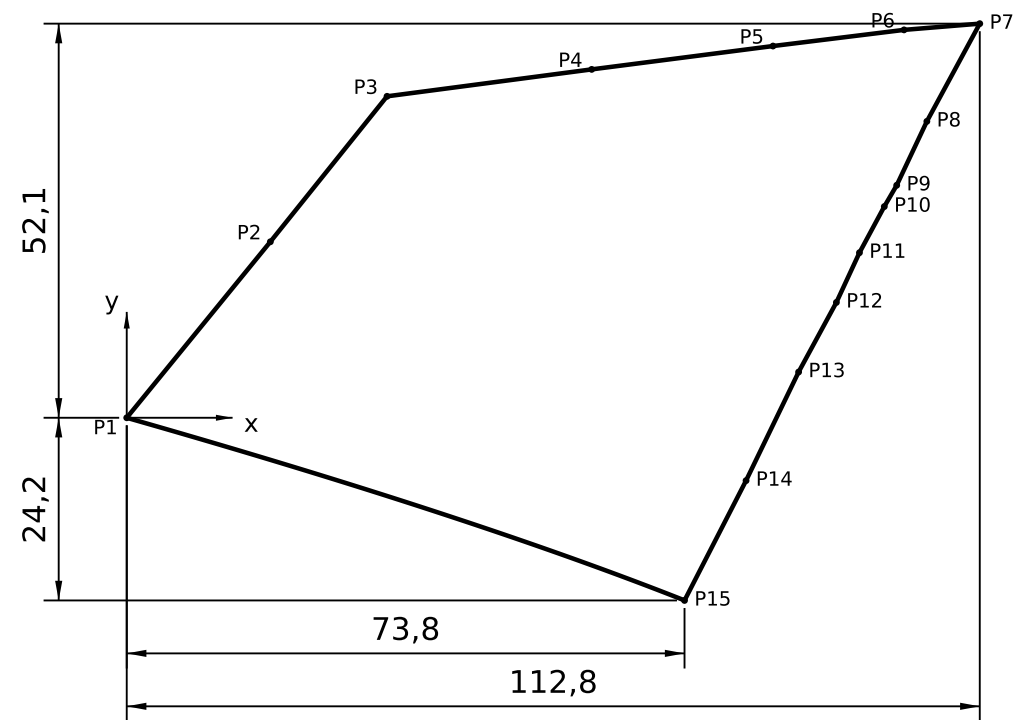
TÍTULO				
FOGUETE PET — COLEGIO IGAUTEMI 2				
CONTEÚDO			MATERIAL	
Conjunto — vistas e detalhes			PLA / garrafa PET	
DESENHISTA			DATA	
			03/10/2026	
ESCALA	UNIDADE	FORMATO	DIEDRO	
1:2 (indicadas)	mm	A3	 1º	
Nº DO DESENHO			REVISÃO	FOLHA
FOG-001			0	1/2

TABELA 1 — CONVERSÃO DAS MEDIDAS DO OPENROCKET (SI) PARA MILÍMETROS

Item	Componente (arquivo)	Estágio	Forma	x início (mm)	x fim (mm)	Compr. (m)	Compr. (mm)	Raio diant. (m)	Ø diant. (mm)	Raio tras. (m)	Ø tras. (mm)	Espessura (m)	Espessura (mm)	Material
1	Ogiva	Etapa	ogiva tangente (k=1)	0	175	0,175	175	0	0	0,0475	95	0,001	1	PLA 100%
2	Transição 2	Sustentador	ogiva tangente (k=1)	175	215	0,04	40	0,0475	95	0,0425	85	0,001	1	PET
3	Transição 3	Sustentador	parabólica k=0,7	215	285	0,07	70	0,0425	85	0,047	94	0,001	1	PET
4	Transição 4	Sustentador	cônica	285	286	0,001	1	0,047	94	0,0465	93	0,00102	1,02	PET
5	Tubo do corpo 1	Sustentador	cilindro	286	356	0,07	70	0,0465	93	0,0465	93	0,00102	1,02	PET
6	Transição 5	Sustentador	cônica	356	357	0,001	1	0,0465	93	0,047	94	0,00102	1,02	PET
7	Transição 6	Sustentador	potência k=0,7 cortada	357	454	0,097	97	0,047	94	0,01375	27,5	0,001	1	PET
8	Tubo do corpo 2	Sustentador	cilindro	454	462	0,008	8	0,01375	27,5	0,01375	27,5	0,001	1	PET
9	Transição 7	Sustentador	cônica	462	464	0,002	2	0,01375	27,5	0,02	40	0,00325	3,25	PET
10	Transição 8	Sustentador	cônica	464	465	0,001	1	0,02	40	0,01325	26,5	0,00325	3,25	PET
11	Tubo do corpo 3	Sustentador	cilindro	465	470	0,005	5	0,01325	26,5	0,01325	26,5	0,00225	2,25	PET
12	Transição 9	Sustentador	cônica	470	471	0,001	1	0,01325	26,5	0,014	28	0,003	3	PET
13	Tubo do corpo 4	Sustentador	cilindro	471	476	0,005	5	0,014	28	0,014	28	0,003	3	PET
14	Transição 10	Sustentador	cônica	476	477	0,001	1	0,014	28	0,01325	26,5	0,002	2	PET
15	Transição 11	Sustentador	cônica	477	478	0,001	1	0,01325	26,5	0,014	28	0,003	3	PET
16	Transição 12	Sustentador	cônica	478	479	0,001	1	0,014	28	0,01325	26,5	0,002	2	PET
17	Transição 13	Sustentador	cônica	479	480	0,001	1	0,01325	26,5	0,014	28	0,003	3	PET
18	Transição 14	Sustentador	cônica	480	481	0,001	1	0,014	28	0,01325	26,5	0,002	2	PET
19	Tubo do corpo 5	Sustentador	cilindro	481	484	0,003	3	0,01325	26,5	0,01325	26,5	0,00225	2,25	PET
20	Aletas (4x)	Sustentador	formato livre	362,94	475,79	0,07379	73,79*	—	—	—	—	0,0014	1,4	PLA 100%

* item 20: corda da raiz. Aletas presas ao item 7 (ombro), posição pela base do item 7: -17,27 mm (arquivo: -0.017269554538295075 m).



ALETA (ITEM 20) — VERDADEIRA GRANDEZA ESCALA 1:1

Origem em P1 (bordo de ataque da raiz), a 362,94 mm da ponta da ogiva.
A raiz (P15 → P1) acompanha o perfil do ombro da garrafa (item 7).
Espessura 1,4 mm, seção arredondada, 4 aletas a 90°.

TABELA 2 — PONTOS DA ALETA

Ponto	x (m)	x (mm)	y (m)	y (mm)
P1	0	0	0	0
P2	0,019	19	0,02327	23,27
P3	0,03443	34,43	0,04251	42,51
P4	0,0615	61,5	0,04607	46,07
P5	0,08549	85,49	0,04916	49,16
P6	0,10282	102,82	0,05129	51,29
P7	0,11284	112,84	0,05212	52,12
P8	0,10584	105,84	0,03919	39,19
P9	0,10185	101,85	0,03074	30,74
P10	0,10021	100,21	0,02793	27,93
P11	0,09693	96,93	0,02183	21,83
P12	0,09388	93,88	0,01525	15,25
P13	0,08888	88,88	0,00605	6,05
P14	0,08193	81,93	-0,00831	-8,31
P15	0,07379	73,79	-0,02416	-24,16

TABELA 3 — COMPONENTES DE MASSA (INTERNOS)

	Dentro do item	Desloc. (m)	x (mm)	Compr. (m)	Compr. (mm)	Raio (m)	Ø (mm)	Massa (kg)	Massa (g)
M1	1 (Ogiva)	0,01	10-35	0,025	25	0,0125	25	0,025	25
M2	2 (Transição 2)	-0,02	155-200	0,045	45	0,0475	95	0,028	28
M3	7 (Transição 6)	0	357-442	0,085	85	0,0325	65	0,007	7

Total: 60 g (deslocamento medido do topo do item).

TABELA 4 — MATERIAIS

Material	Densidade (kg/m³)	Densidade (g/cm³)	Itens
PLA - 100% infill	1250	1,25	1 e 20
PET	1400	1,4	2 a 19

NOTAS:

- Comprimentos: m × 1000 = mm. Massas: kg × 1000 = g.
Densidades: kg/m³ ÷ 1000 = g/cm³. Ø = 2 × raio do arquivo.
- x medido a partir da ponta da ogiva.
- Formas com as equações do OpenRocket (k = parâmetro da forma).
- O arquivo tem 4 estágios (2 vazios); aqui tudo é um conjunto só.

TÍTULO					FOGUETE PET — COLEGIO IGAUTEMI 2			
CONTEÚDO			Tabelas de conversão e aleta		MATERIAL			
DESENHISTA					PLA / garrafa PET			
ESCALA			1:1 (aleta)		UNIDADE		mm	
Nº DO DESENHO			FOG-001		FORMATO		A3	
					DIEDRO		1º	
					REVISÃO		0	
					FOLHA		2/2	